Équations avec parenthèses

Développer d'abord, résoudre ensuite

3e — Remise à niveau · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre une équation qui contient des parenthèses, en développant d'abord. Je réutilise tout ce qu'on a vu depuis la séance 9.

L'ESSENTIEL — une étape de plus, rien de nouveau

La méthode est celle de la séance 10, avec une **étape zéro** : développer.

0. Je développe les parenthèses.
1. Je mets les x à gauche, les nombres à droite.
2. Je réduis.
3. Je divise.

Un exemple complet

$$3(x+2) = 18$$

$$3x + 6 = 18 \qquad \text{(je développe)}$$

$$3x = 18 - 6 = 12 \qquad \text{(le 6 change de côté)}$$

$$x = 4$$

Avec des parenthèses des deux côtés

$$5(x-1) = 2(x+4)$$

$$5x - 5 = 2x + 8$$

$$5x - 2x = 8 + 5$$

$$3x = 13 \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{13}{3}$$

La réponse n'est pas toujours un nombre entier : c'est normal, on laisse la fraction.

Toujours vérifier
Je remplace x par ma réponse dans l'équation **de départ**, avec les parenthèses.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un signe $-$ devant une parenthèse change **tous** les signes à l'intérieur.

$$7 - 2(x-3) = 7 - 2x + 6$$

Le -2 multiplie le -3, ce qui donne $+6$. C'est l'erreur qui coûte le plus de points.

MÉTHODE — résoudre pas à pas

1. Développer chaque parenthèse séparément
Je l'écris sur une ligne à part si besoin.

2. Réécrire l'équation développée

3. Résoudre comme en séance 10

4. Vérifier dans l'équation d'origine

Exemple. *Résoudre* $2(x+3) - 4 = 10$.
$2(x+3) = 2x + 6$
L'équation devient $2x + 6 - 4 = 10$, *soit* $2x + 2 = 10$.

$2x = 8$, *donc* $x = 4$.
Vérification : $2(4 + 3) - 4 = 14 - 4 = 10$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $2(x + 1) = 10$

b) $3(x - 2) = 12$

c) $5(x + 4) = 20$

2. Résous. NIVEAU 2

a) $4(x - 1) + 3 = 15$

b) $2(x + 5) - 6 = 8$

c) $3(2x - 1) = 21$

3. Résous. Parenthèses des deux côtés. NIVEAU 2

a) $3(x + 2) = 2(x + 5)$

b) $4(x - 1) = 2(x + 3)$

4. Vérifie si $x = 3$ est solution. NIVEAU 2

a) $2(x + 1) = 8$

b) $5(x - 2) = x$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous. Attention au signe moins devant la parenthèse. NIVEAU 3

a) $10 - 2(x - 1) = 4$

b) $8 - (x + 3) = 2$

c) $5x - 3(x - 2) = 14$

6. Un rectangle a une largeur x et une longueur $x + 4$. Son périmètre vaut 28 cm. NIVEAU 3

a) Écris le périmètre avec x, puis développe.

b) Écris l'équation et résous-la.

c) Donne les dimensions du rectangle et vérifie le périmètre.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $2(x + 3) = 2x + 3$

b) $-(x - 5) = -x + 5$

c) Une équation avec parenthèses a toujours une solution entière.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Résous cette équation en deux temps :

$$3(x + 2) - 2(x - 1) = 11$$

— Développe chaque parenthèse sur une ligne séparée.
— Réécris l'équation complète.
— Résous.
— Vérifie dans l'équation de départ.